第二章　点、直线、平面的投影

工程物体通常采用一定的投影法表达在图纸上，得到工程图样。任何一个物体都是由若干个点、直线、平面所组成的，熟练掌握构成立体的基本几何元素的投影特性是绘制和阅读工程图样的基础。

本章介绍的主要内容和知识点如下：

（1）投影法的分类及其投影特性。

（2）点的投影。

（3）各种位置直线及其投影。

（4）各种位置平面及其投影。

2.1　投影法的基本知识

2.1.1　投影法的概念

物体在光线的照射下，在地面或墙壁上会产生其影子。人们根据自然界的这种投影现象，经过科学的抽象提出了投影法。如图 2-1 所示，光源（眼睛）称为投射中心，射向物体的光线（视线）称为投射线，空间物体称为投影对象，产生影子的平面称为投影面，影子称为投影。投射线通过物体，向选定的平面投射，并在该平面上得到图形（投影）的方法称为投影法。

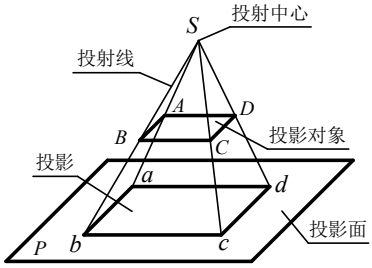


图 2-1　投影法

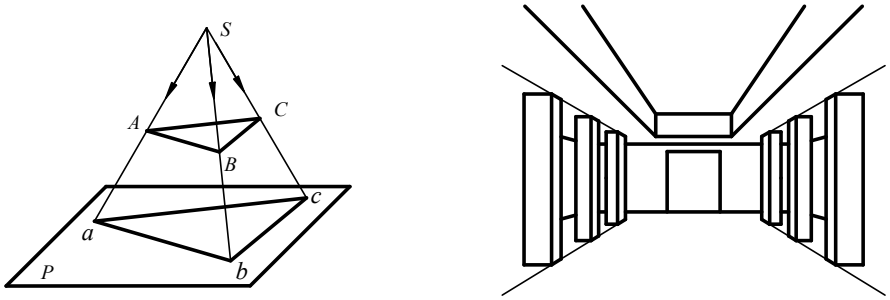
投影的确定需要有以下条件：投影对象、投影面、投射线。并规定：空间元素用大写字母表示，投影用小写字母表示。

2.1.2　投影法分类

1. 中心投影法

投射线汇交于一点的投影方法称为中心投影法，如图2-2所示。用中心投影法所得到的投影称为中心投影，其大小随投射中心、投影对象和投影面之间的相对位置而改变，一般不反映物体的真实形状和大小。

用中心投影法绘制的投影图称为透视图，主要用于绘制建筑物或产品的富有逼真感的立体图，如图2-2所示。



（a）中心投影法　　（b）透视图

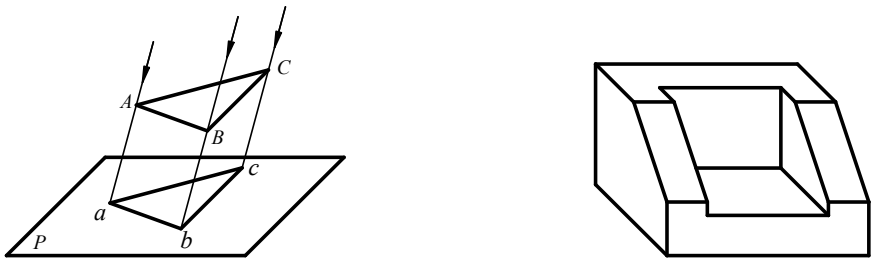
图 2 -2　中心投影法

2. 平行投影法

投射线相互平行的投影法称为平行投影法。根据投射线与投影面的关系，平行投影法又分为以下两类：

斜投影法——投射线与投影面倾斜的投影法，如图 2-3（a）所示。用斜投影法得到的投影称为斜投影或斜投影图。如图 2-3（b）所示的斜轴测图是用斜投影法绘制的，这种投影图有一定的立体感，但度量性不理想。在工程上常作为辅助图样来说明机器的安装、使用与维修等情况。

正投影法——投射线与投影面垂直的投影法，如图 2-4（a）所示。用正投影法得到的投影称为正投影或正投影图，如图 2-4（b）所示。正投影能准确地表达物体的结构形状，而且度量性好，因而工程图样主要采用正投影法绘制，无特殊说明，本课程所述投影均是指正投影。



（a）斜投影法　　（b）斜轴测图

图 2-3　斜投影法



（a）正投影法　　（b）正投影图

图 2-4　正投影法

2.1.3　正投影法的投影特性

1. 实形性

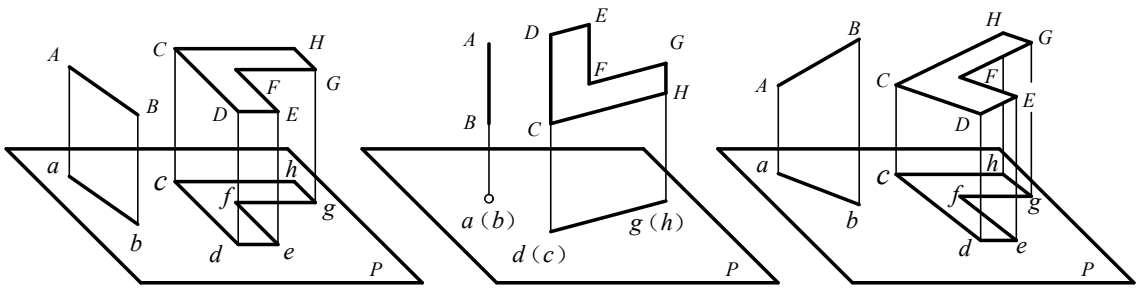
当直线与投影面平行时，则其投影反映实长；当平面与投影面平行时，则其投影反映实形。如图 2-5（a）所示。

2. 积聚性

当直线与投影面垂直时，则其投影积聚为一点；当平面与投影面垂直时，则其投影积聚为一直线。如图2-5（b）所示。

3. 类似性

当直线与投影面倾斜时，则其投影为缩短的直线段；当平面与投影面倾斜时，则其投影为面积缩小的类似形。如图 2-5（c）所示。



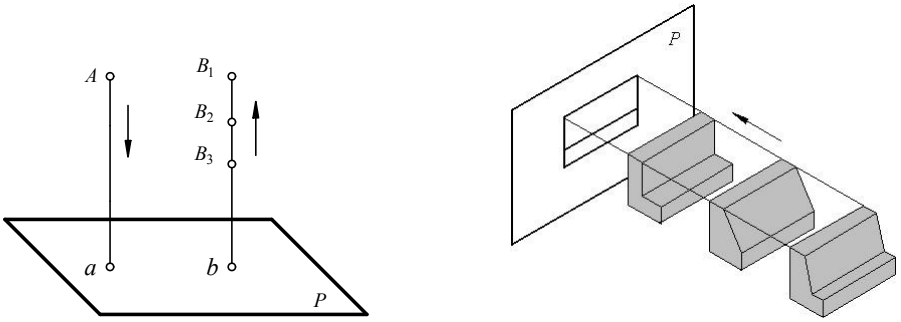
（a）实形性　　（b）积聚性　　（c）类似性

图 2-5　正投影法

2.2　点的投影

2.2.1　三投影面体系及多面正投影图

如图 2-6 所示，过空间点 *A* 作垂直于投影面 *P* 的投射线所得到的交点 *a* 称为空间点 *A* 在投影面 *P* 上的投影，且投影是唯一的。反之，若根据点的一个投影，却不能唯一确定点的空间位置。如图 2-6（a）所示的投影 *b* 不能唯一确定点的空间位置；对于空间立体而言，物体的一个投影往往不能确定其形状，如图 2-6（b）所示。因此，工程上常常需要将物体置于多个投影面之间，分别向这些投影面作投影，采用多面正投影图表达。

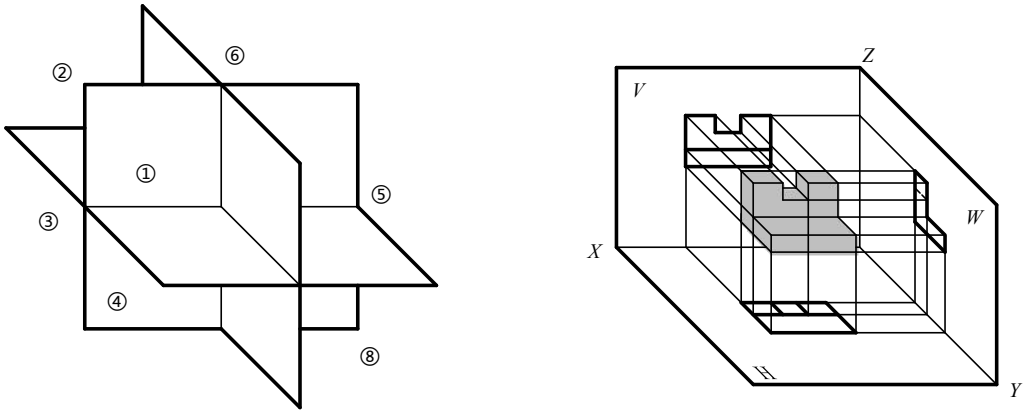


（a）　点的单面投影　　（b）体的单面投影

图 2-6　单面投影

如图 2-7（a）所示，以三个互相垂直的平面作为投影面，构成三投影面体系。三个投影面将空间分成八个分角，国家标准规定工程图样采用第一分角画法，如图 2-7（b）所示，将物体置于第一分角内，并向三个投影面投影得到三面正投影图。

三投影面体系中，正立放置的投影面称为正立投影面，简称正面，用 *V* 表示；水平放置的投影面称为水平投影面，简称水平面，用 *H* 表示；侧立放置的投影面称为侧立投影面，简称侧面，用 *W* 表示。两两互相垂直的投影面相交产生的交线 *OX*、*OY*、*OZ* 称为投影轴。



（a）三投影面体系　　（b）第一角画法

图 2-7　三投影面体系

2.2.2　点在三投影面体系中的投影

1. 点的三面投影

如图 2-8（a）所示，在三投影面体系中，设有一空间点 *A*，自 *A* 分别作 *H*、*V*、*W* 面的投射线，所得交点 *a*、*a*′、*a*″分别称为点 *A* 的水平投影、正面投影、侧面投影。

为使点的三面投影画在同一图面上，规定 V 面不动，将 H 面绕 OX 轴向下旋转 90°，将 W 面绕 OZ 轴向右旋转 90°，使 H、V、W 三个投影面共面。画图时一般省略投影面的边界线，得到点的三面投影图如图 2-8（b）所示。

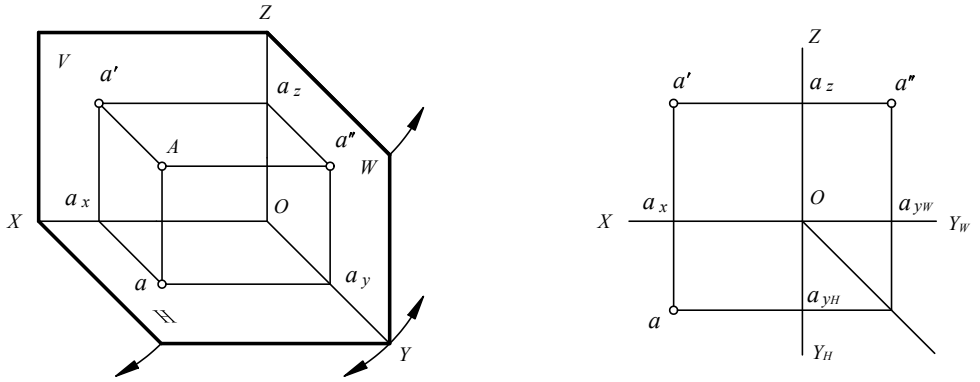
2. **点的投影特性**

由图 2-8 所示点的三面投影，可以分析得到点的三面投影特性：

（1）投影连线垂直投影轴

点的正面投影 a' 与水平投影 a 的连线垂直于投影轴 OX，即 $a'a \perp OX$；

点的正面投影 a' 与侧面投影 a'' 的连线垂直于投影轴 OZ，即 $a'a'' \perp OZ$。



(a) 点的三面投影　　(b) 点的三面投影图

图 2-8　点的三投影

（2）点的水平投影到投影轴 X 轴的距离等于点的侧面投影到 Z 轴的距离，即：$aa_x = a''a_z$。

若将三投影面体系看作是空间直角坐标系，空间点 A 的位置用三个坐标（x_A，y_A，z_A）表示，则由图 2-8（a）可知点的投影与其直角坐标之间的关系如下：

$aa_y = a'a_z$ =点到 W 面的距离 $Aa'' = x_A$

$aa_x = a''a_z$ =点到 V 面的距离 $A\,a' = y_A$

$a'a_x = a''a_y$ =点到 H 面的距离 $A\,a = z_A$

根据点的投影特性，只要知道点投影中的其中任意两个投影就可求出点的第三投影。

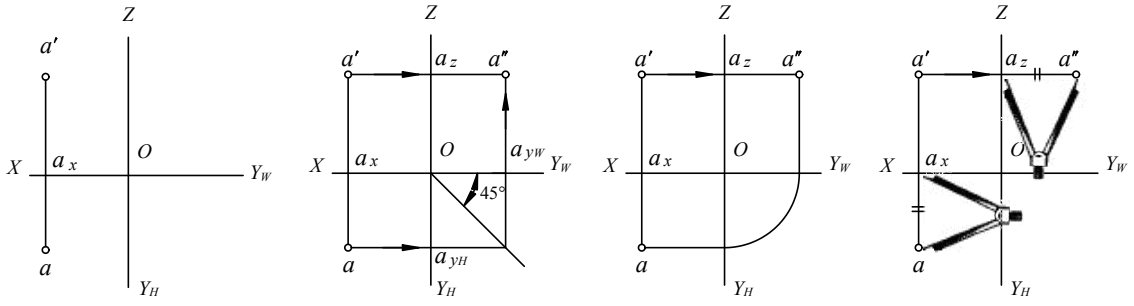
【例 2-1】如图 2-9（a）所示，已知点 A 的正面投影和水平投影，求其侧面投影。

分析：由点的投影特性可知，$a'a'' \perp OZ$ ，且 $a''a_z = aa_x$ ，由此可以得到 3 种作图方法。

作图：作图步骤如图 2-9（b）、（c）所示。

（1）过 a' 作水平线，与 OZ 轴交于 a_z。

（2）作 $aa_x = a''a_z$ 得到 a''



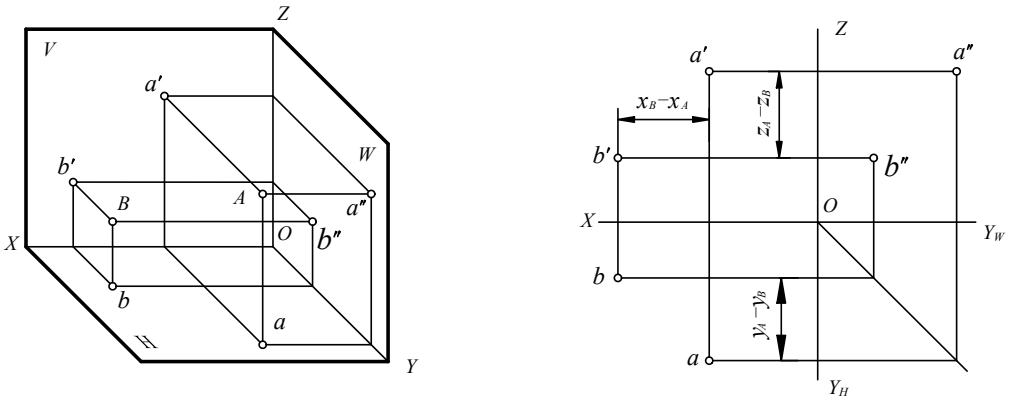
（a）已知投影　　（b）作45°辅助线　　（c）圆规作1/4圆弧　　（d）直接量取

图 2-9　由点的两个投影求第三投影的方法

2.2.3　两点的相对位置与重影点

1. 两点的相对位置

两点的相对位置是指空间两点的左右、前后、上下位置关系。两点的相对位置由两点投影沿 *OX*、*OY*、*OZ* 三个方向的坐标差，即为这两个点对投影面 *W*、*V*、*H* 的距离差确定，*x* 坐标大的点在左，*y* 坐标大的点在前，*z* 坐标大的点在上。如图 2-10 所示，*B* 点在 *A* 之左、之下、之后。



（a）　立体图　　（b）　投影图

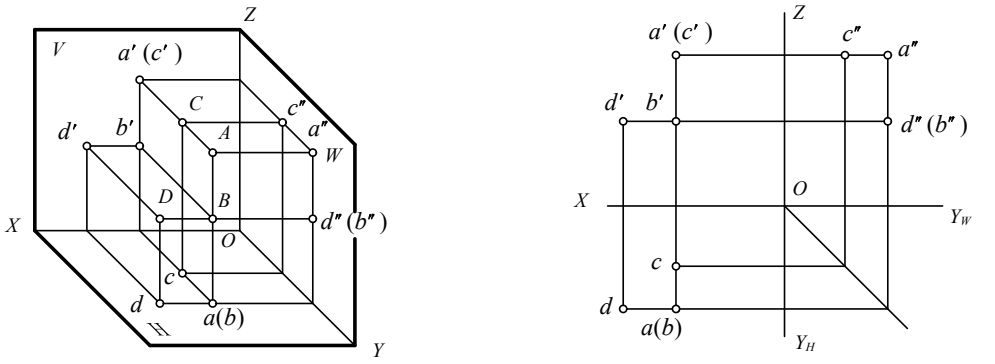
图 2-10　两点的相对位置

注意：两点的前后位置可以根据两点的水平投影和侧面投影确定，对水平投影而言，由 *OX* 轴向下代表向前；对侧面投影而言，由 *OZ* 轴向右也代表向前。

2. 重影点

如果空间两点位于某一投影面的同一条投射线上，则这两点在该投影面上的投影重合于一点，此两点称为对该投影面的重影点。如图 2-11（a）所示，*A*、*B* 两点的水平投影重合为一点，则称 *A*、*B* 两点为对 *H* 面的重影点。

两点的投影重合必然存在可见性问题，沿投射方向进行观察，看到者为可见，被遮挡者为不可见。对侧面投影、正面投影、水平投影的重影点的可见性判别规则为“左遮右、前遮后、上遮下”。为表示点的可见性，可在不可见点的投影上加括号，如图 2-11（b）所示。



（a）　立体图　　（b）投影图

图 2-11　重影点

【例 2-2】 如图 2-12（a）所示，已知点 *A* 的三面投影，并知点 *B* 在点 *A* 的右方 20mm、前方 18mm、上方 10mm，*C* 点在 *A* 点的正前方 12mm，求作点 *B*、*C* 两点的三面投影。

分析：由点 *B* 在点 *A* 的右方 20mm、前方 18mm、上方 10mm，可知两点分别在 *X*、*Y*、*Z* 三个方向的坐标差；*C* 点在 *A* 点的正前方 12mm，说明 *C* 点和 *A* 点对 *V* 面的重影点。

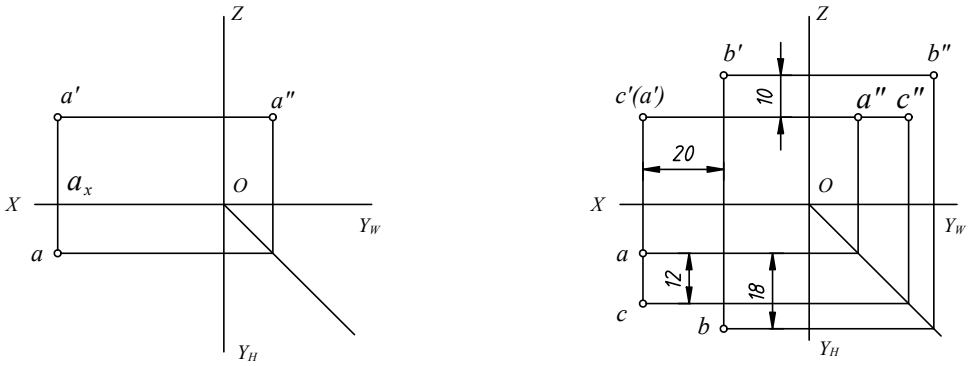
作图：作图步骤如图 2-12（b）所示。

（1）在 *aa′* 右方作一条垂直线，距离 *aa′* 20mm，在 *a′a″* 上方作一条水平线，距离 *a′a″* 10mm，与上述垂直线交于 *b′*。

（2）在水平投影 *a* 前方作一条水平线，距离 *a* 为 18mm。与垂直线交于 *b*，

（3）根据点的投影特性，作出点 *B* 的侧面投影 *b″*，完成作图。

（4）在水平投影 *a* 向正前（下）方量取 12mm，得到 *c*；*c* 点正面投影 *c′* 与 *a′*重合，由 *c* 和 *c′* 得到 *c″*。

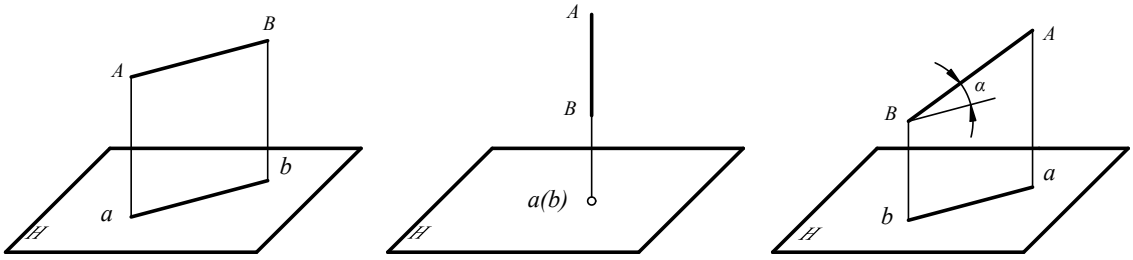


（a） 已知投影　　（b） 作图过程和结果

图 2-12　利用两点的相对坐标作投影图

2.3　直线的投影

两点确定一条直线，则直线的投影可由直线上两点在同一个投影面上的投影（同面投影）相连而得。一般情况下，直线的投影仍为直线，特殊情况下积聚为一点，如图 2-13 所示。



（a）直线平行投影面　　（b）直线垂直投影面　　（c）直线倾斜投影面

图 2-13　直线对一个投影面的投影

2.3.1　三投影面体系中直线对投影面的相对位置及投影特性

直线与投影面的夹角称为直线对投影面的倾角。在三投影面体系中，直线对 *H* 面的倾角用*α*表示，对 *V* 面的倾角用*β*表示，对 *W* 面的倾角用*γ*表示。

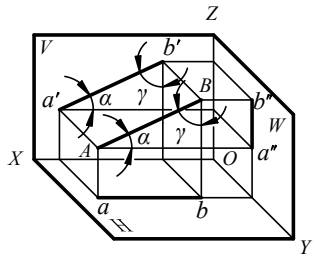
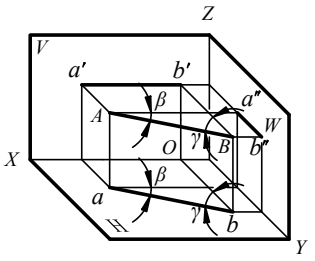
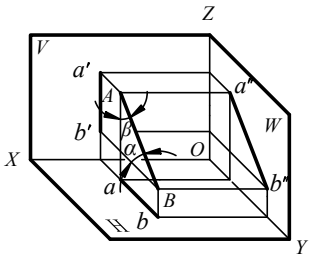
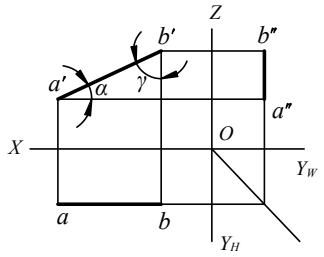
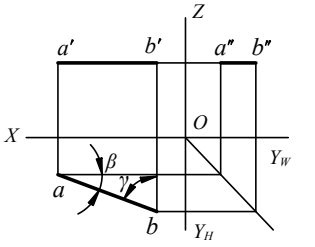
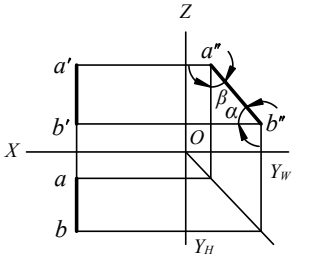
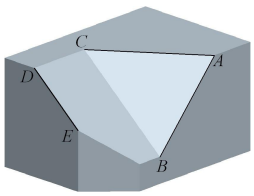
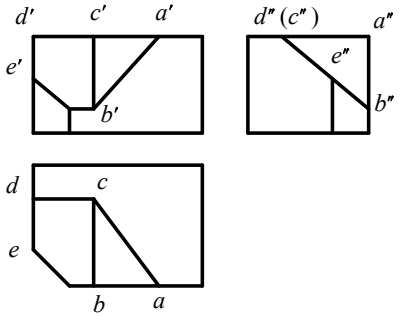
根据直线与三投影面之间的相对位置，可将直线分为投影面平行线、投影面垂直线、一般位置直线三类，其中投影面平行线和投影面垂直统称为线特殊位置直线。

1. 投影面平行线

平行于某一投影面与其它两个投影面倾斜的直线称为投影面平行线。表 2-1 列出了 3 种投影面平行线的立体图、投影图投影特性及其实例。

表 2-1　投影面平行线

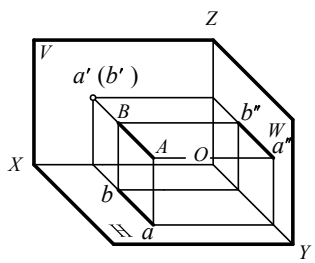
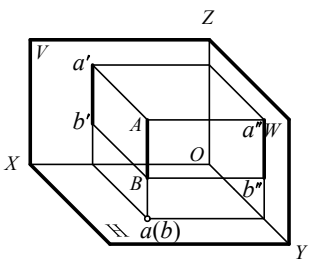
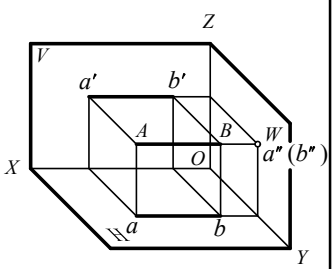
名称	正平线	水平线	侧平线

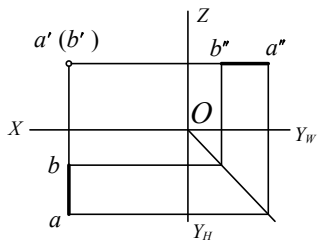
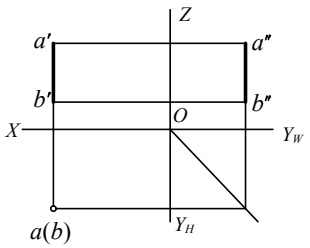
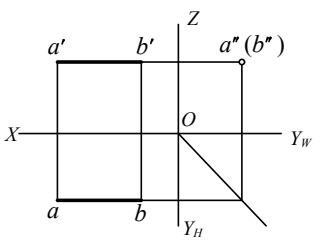
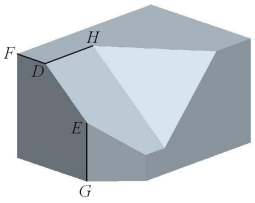
	// V面，倾斜于 H面、W面	// H面，倾斜于 V面、W面	// H面，倾斜于 V面、W面
立体图			
投影图			
投影特性	①正面投影反映实长，$a'b'=AB$。 ②$a'b'$与 OX、OZ 轴的夹角反映 AB 对 H 面、W 面的真实倾角 α、γ。 ③$ab // OX$，$a''b'' // OZ$，长度缩短。	①水平投影反映实长，$ab=AB$。 ②ab 与 OX、OY_H 轴的夹角反映 AB 对 V 面、W 面的真实倾角 β、γ。 ③$a'b' // OX$，$a''b'' // OY_W$，长度缩短。	①侧面投影反映实长，$a''b''=AB$。 ②$a''b''$ 与 OY_W、OZ 轴的夹角反映 AB 对 H 面、V 面的真实倾角 α、β。 ③$a'b' // OZ$，$ab // OY_H$，长度缩短。
	① 直线在其平行的投影面上的投影反映实长，投影与投影轴的夹角反映该直线对另两个投影面的倾角。 ② 在另两个投影面上的投影平行于相应的投影轴，且不反映空间线段的实长。		
实例	 （a）三维立体	 （b）投影图	
	① 直线 AB 的正面投影倾斜于 OX 轴，水平投影平行于 OX 轴，侧面投影平行于 OZ 轴，则直线 AB 为正平线。 ② 直线 AC 的水平投影倾斜于 OX 轴，正面投影平行于 OX 轴，侧面投影平行于 OY 轴，则直线 AC 为水平线。 ③ 直线 DE 的侧面投影倾斜于 OZ 轴，水平投影平行于 OY 轴，正面投影平行于 OZ 轴，则直线 DE 为侧平线。		

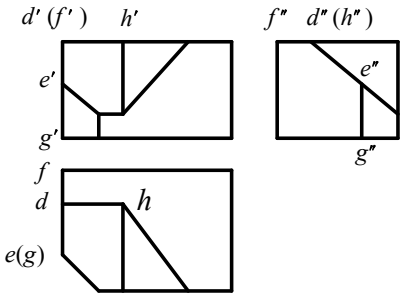
2. 投影面垂直线

垂直于某一投影面与其它两个投影面平行的直线称为投影面垂直线。表 2-2 列出了 3 种投影面垂直线的立体图、投影图、投影特性及其实例。

表 2-2　投影面垂直线

名称	正垂线 ⊥V面，// H面、// W面	铅垂线 ⊥H面，// V面、// W面	侧垂线 ⊥H面，// V面、// W面
立体图			

<table>
<tr><td>投影图</td><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>投影特性</td><td>① 正面投影 a′b′ 积聚为一点。
② 其它两个投影反映实长：即 ab= a″b″ = AB。
③ ab // OY_H，a″b″ // OY_W。</td><td>① 水平投影 ab 积聚为一点。
② 其它两个投影反映实长：ab= a″b″ = AB。
③ a′b′ // OZ，a″b″ // OZ。</td><td>① 侧面投影 a″b″积聚为一点。
② 其它两个投影反映实长：即 ab =a′b′= AB。
③ ab // OX，a′b′ // OX。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">① 直线在其垂直的投影面上的投影积聚为一点。
② 在另两个投影面上的投影反映实长，并且平行于相应的投影轴。</td></tr>
<tr><td>实例</td><td colspan="3"> 



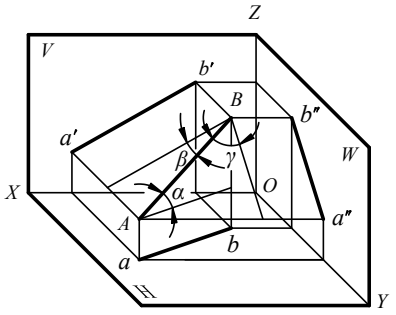
（a）三维立体　　（b）投影图
① 直线 DF 的正面投影积聚为一点，水平投影平行于 OY_H 轴，侧面投影平行于 OY_W 轴，则直线 DF 为正垂线。
② 直线 EG 的水平投影积聚为一点，正面投影和侧面投影平行于 OZ 轴，则直线 EG 为铅垂线。
③ 直线 DH 的侧面投影积聚为一点，水平投影和正面投影平行于 OX 轴，则直线 DH 为侧垂线。</td></tr>
</table>

3. 一般位置直线

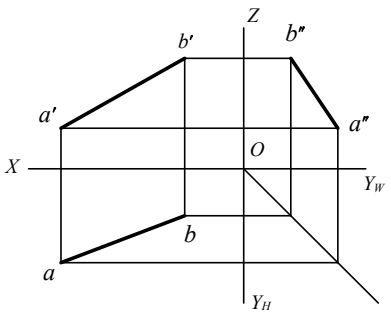
对三个投影面都倾斜的直线称为一般位置直线。如图 2-14 所示的直线 *AB* 为为一般位置直线，其投影特性如下。

（1）三面投影都倾斜于投影轴，且投影长度不反映实长（小于实长）。

（2）三面投影与投影轴的夹角都不反映直线对投影面的倾角。



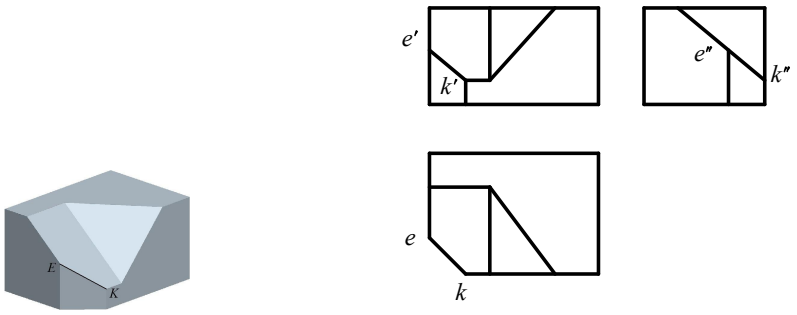
（a）立体图



（b）投影图

图 2-14　一般位置直线

如图 2-15 所示的立体上的轮廓线 *EK*，其三个投影都倾斜于投影轴，故 *EK* 是一般位置直线。



（a）立体图　　（b）投影图

图 2-15　立体上的倾斜线

2.3.2　直线上的点

直线上点的投影具有从属性、定比性。

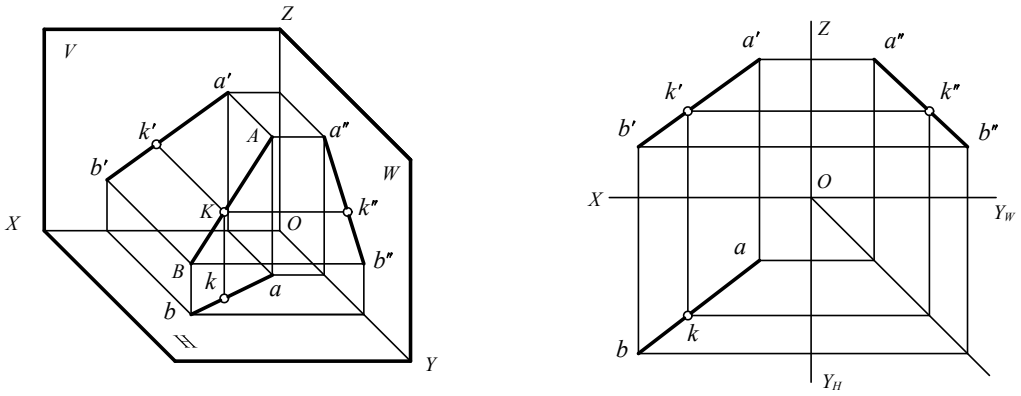
1. 从属性

若点在直线上，则点的投影必在直线的同面投影上，反之亦然。如图 2-16 所示，点 K 在直线 AB 上，则点 K 的三面投影 k 、k'、k''分别在直线 AB 的水平投影、正面投影和侧面投影上。

2. 定比性

若点在直线上，则点分割线段之比，在其各投影上仍保持不变，反之亦然。即：

$$AK:KB = ak:kb = a'k':k'b' = a''k'':k''b''$$



（a）立体图　　（b）投影图

图 2-16　直线上的点

利用直线上点的这两个特性，可以求直线上点的投影或判断点是否在直线上。

【例 2-3】 如图 2-17（a）所示，直线 AB 为一般位置直线，该直线上的一点 C 将直线段分割成 3:1，试求 C 的两面投影。

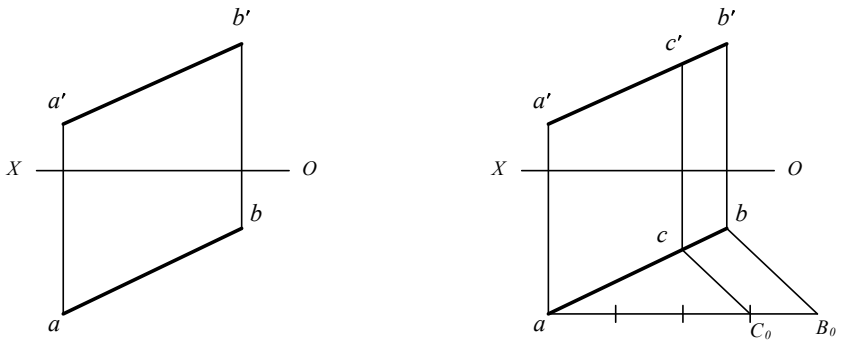
分析：点 C 将直线 AB 分成 3:1，则根据直线上点的定比性可知 $ac:cb = a'c':c'b' = 3:1$。可以在直线的一个投影上得到分割点的同面投影，再根据点的投影特性作出另一个投影。

作图：作图步骤如图 2-17（b）所示。

（1）过 A 点任作一条辅助线 aB_0，在其上量取 4 个长度单位，取 aC_0 为 3 个长度单位，则 $a\ C_0:\ C_0b$ =3:1。

（2）连接 B_0b，过 C_0 作 B_0b 的平行线，交 ab 于点 c，即为点 C 的水平投影。

（3）过 c 作 OX 轴的垂线，与 $a'b'$ 的交点即为分点 C 的正面投影 c'。



（a）已知投影　　（b）作图

图 2-17　求直线上点的投影

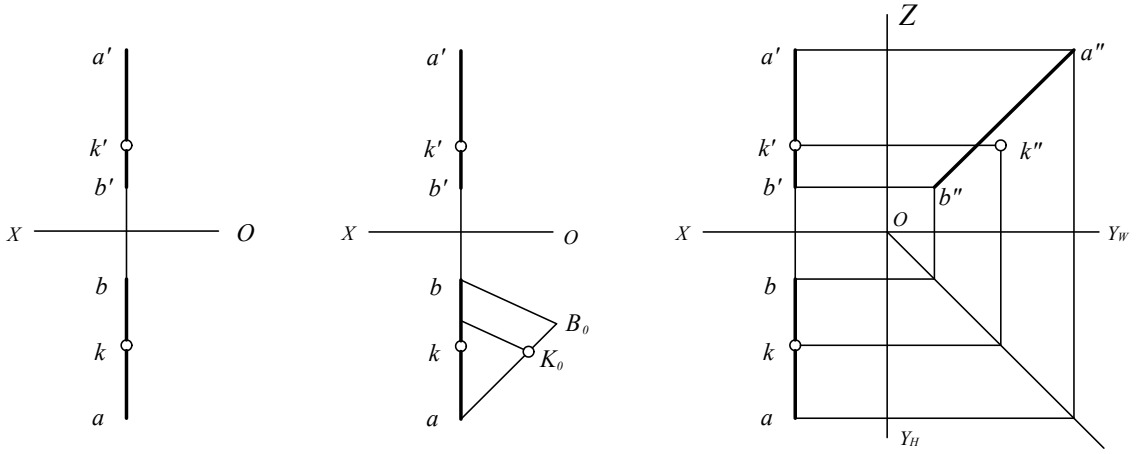
【例 2-4】如图 2-18（a）所示，判断点 *K* 是否在直线 *AB* 上。

分析：根据直线上点的从属性和定比性，有两种判断方法。

作图：两种方法的作图分别如图 2-18（b）、（c）所示。

方法一：如图 2-18（b）所示，根据定比性，在水平投影上作辅助线 $aB_0= a'b'$，$aK_0= a'k'$，连接 bB_0，过 K_0 作 bB_0 的平行线，与 *ab* 的交点不通过 *k* 点，则 $ak:kb \neq a'k':k'b'$，故点 *K* 不在直线 *AB* 上。

方法二：如图 2-18（c）所示，作出侧面投影。由于 *k″* 不在 *a″b″* 上，故点 *K* 不在直线 *AB* 上。



（a）已知投影　　（b）根据定比性判断　　（c）由第3投影判断

图 2-18　判断点是否在直线上

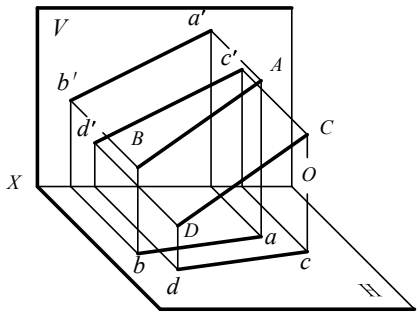
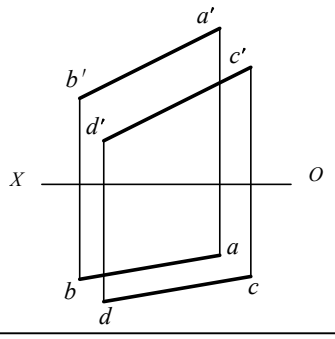
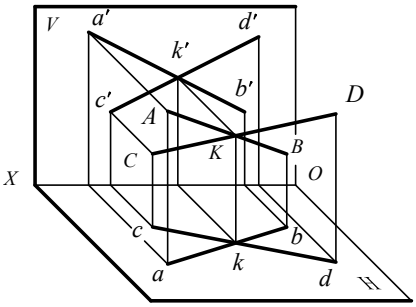
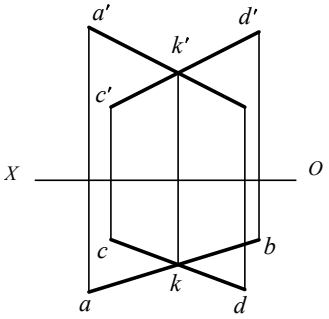
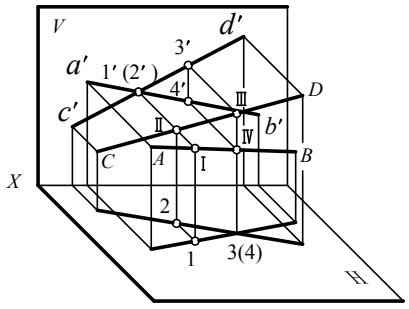
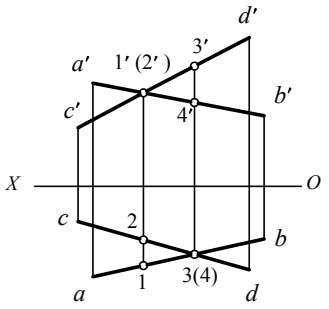
注意：一般情况下，根据两面投影即可判断点是否在直线上。而当直线为投影面平行线时，则在该直线所倾斜的投影面上的两个投影中无法直接判断，此时，需要利用上述两种方法判断。

2.3.3　两直线的相对位置

空间两直线的相对位置有平行、相交和交叉三种。表 2-3 列出了两直线三种相对位置的立体图、投影图、投影特性及其分析。

表 2-3　两直线相对位置

两直线相对位置	立体图	投影图

<table>
<tr><td rowspan="2">两直线平行</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">投影特性：若空间两直线平行，则其同面投影必平行。反之，若空间两直线的各同面投影平行，则该两直线必平行。
AB∥CD，则ab∥cd，a′b′∥c′d′</td></tr>
<tr><td rowspan="2">两直线相交</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">投影特性：若空间两直线相交，则其同面投影必相交，且交点的投影符合点的投影规律，反之亦然。
直线AB、CD相交于K，则点K是两直线的共有点，因此，两直线水平投影ab与cd相交于k，正面投影a′ b′与c′ d′ 相交于k′ ，且kk′ ⊥OX。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">两直线交叉（既不平行又不相交的两直线称为交叉两直线）</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">投影特性：若二直线的各同面投影既不具有平行二直线的投影性质，又不具有相交二直线的投影性质，即可判定为交叉二直线。
直线 AB 和 CD 的正面投影的交点是直线 AB 上的点Ⅰ和 CD 上的点Ⅱ（对 V 面的重影点）的正面投影；直线 AB 和 CD 的水平投影的交点是直线 CD 上的点Ⅲ和 AB 上的点Ⅳ（对 H 面的重影点）的水平投影。</td></tr>
</table>

【例 2-5】判断如图 2-19（a）所示的两直线 *AB* 和 *CD* 的相对位置。

分析：由已知投影可知直线 *AB*、*CD* 为两条侧平线，不满足相交的特性，可能是平行和交叉两种情况。一般情况下，判断两直线是平行还是交叉，只需根据两面投影即可判定。但若二直线为某投影面平行线，则需检查其在所平行的投影面上的两投影的关系确定。

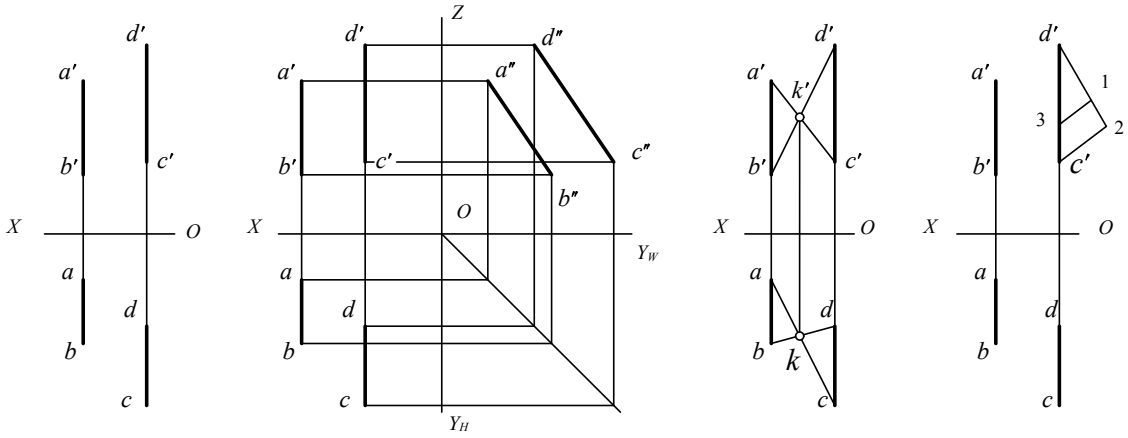
作图：如图 2-19b）、（c）、（d）所示为三种判断的作图方法。

方法一：求出侧面投影，如图 2-19（b）所示。由于 *a″b″*平行于 *c″d″* ，所以直线 *AB* 与 *CD* 平行。

方法二：连接 *ac* 和 *bd*、*a′c′* 和 *b′d′*，如图 2-19（c）所示。由于两直线同面投影的交点满足一点的两面投影特性，因此，*AC* 和 *BD* 是相交直线，则直线 *AB* 和 *CD* 共面，故 *AB* 和 *CD* 平行。

方法三：作辅助线 *d′*2= *a′b′* 、*d′*3=*dc*、*d′*1= *ab*，连接 13、2 *c′*，13∥2 *c′*，则 *d′*3∶*d′c′*= *d′*1∶

$d'2$，故 $dc：d'c'= ab ：a'b'$，根据平行两直线投影的等比关系可以判断两直线平行。



（a）已知投影　　(b) 方法一　　（c）方法二　　（d）方法三

图 2-19　判断两直线相对位置

注意：采用方法三作图时，先判断两直线的方向是否一致。如果不一致，则判断两直线交叉。如果两直线方向一致，再检查两直线的投影是否满足等比关系，两直线投影不满足等比关系，则判断两直线交叉；满足等比关系，判断两直线平行。

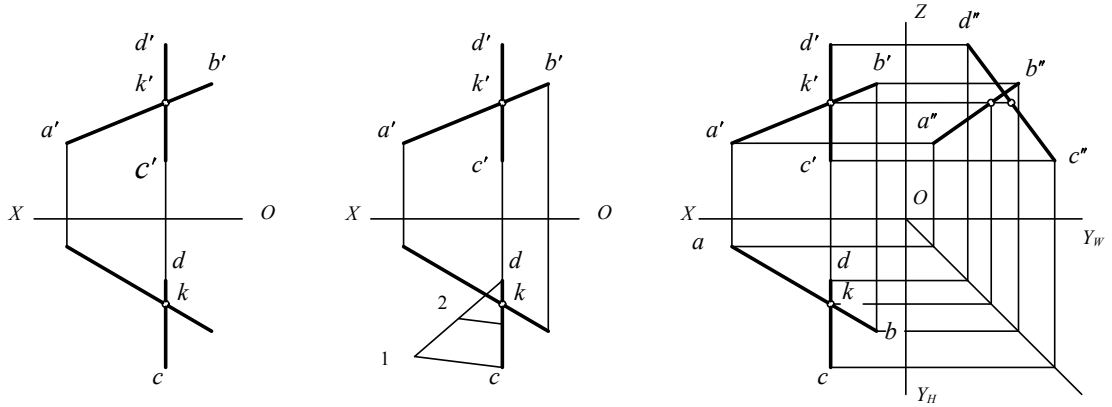
【例 2-6】如图 2-20（a）所示，判断两直线 *AB* 和 *CD* 是否相交。

分析：直线 *AB* 为侧平线，可利用直线上点的定比性或第 3 投影判断。

作图：如图 2-20（b）、（c）所示为两种作图。

方法一：如图 2-20（b）所示，利用定比性作图方法判断 $dk:kc \neq d'k':k'c'$，因此判断点 *K* 不在直线 *CD* 上，所以直线 *AB* 与 *CD* 不相交。

方法二：求出侧面投影，如图 2-20（c）所示。由于 *a″b″*与 *c″d″*的交点不是点 *K* 的侧面投影，即点 *K* 不在直线 *AB* 上，所以直线 *AB* 与 *CD* 不相交。



（a）已知投影　　（b）方法一　　（c）方法二

图 2-20　判断两直线是否相交

注意：

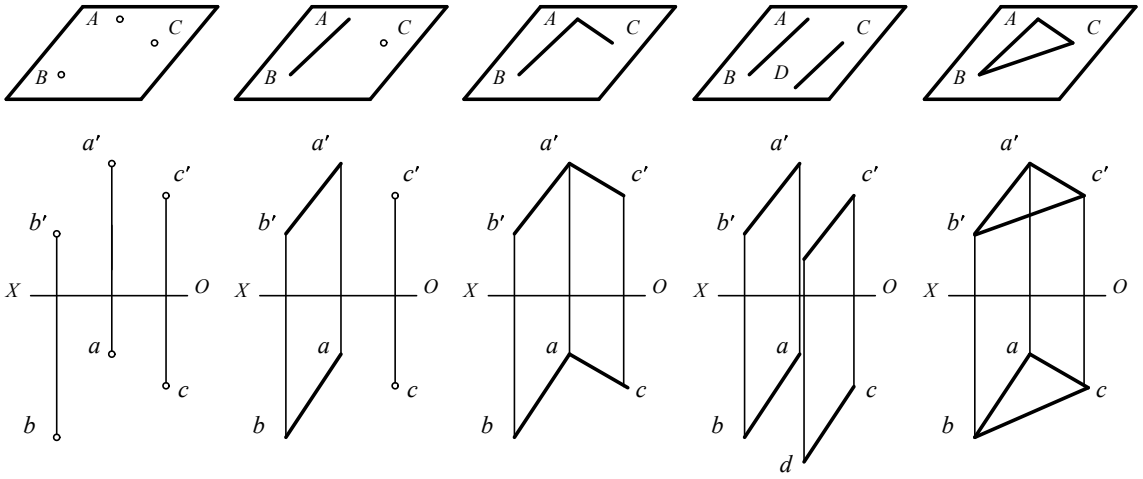
① 一般情况下，判断两直线是否相交，只需根据两直线两面同面投影判断，但如果两直线中有一条直线是投影面的平行线，则需按图 2-20 的方法判断。

② 交叉两直线可能有一个或两个投影平行，但不会有三个同面投影平行。交叉两直线的同名投影也可能会相交，但它们的交点不符合点的投影规律。

2.4　平面的投影

2.4.1　平面的表示法

平面是组成立体的几何元素，其投影通常用确定该平面的点、直线或平面图形等几何元素的投影表示，如图 2-21 所示。

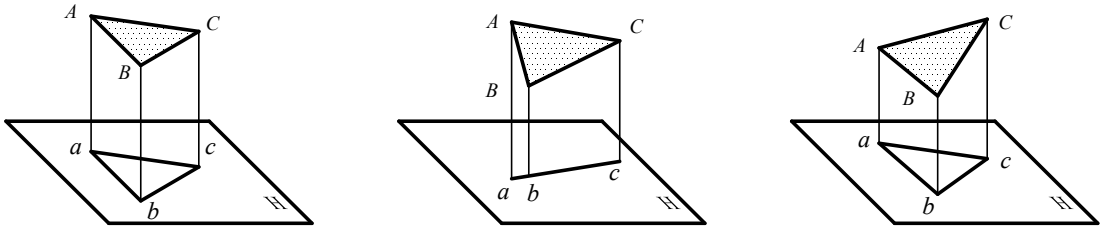


（a） 不在同一直线上的三点　（b） 直线和线外一点　（c）相交两直线　（d）平行两直线　（e）平面图形

图 2-21　平面的五种表示法

2.4.2　三投影面体系中平面对投影面的相对位置及投影特性

平面对投影面的投影特性取决于平面对投影面的相对位置，如图 2-22 所示。



（a）平面平行于投影面——投影反映实形　（b）平面垂直于投影面——投影具有积聚性　（c）平面倾斜于投影面——投影具有类似性

图2-22　平面对一个投影面的投影

平面与投影面的夹角称为平面对投影面的倾角，即平面与投影面的两面角。在三投影面体系中，平面对 H 面的倾角用 α 表示，对 V 面的倾角用β表示，对 W 面的倾角用γ表示。

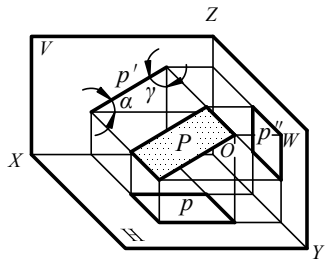
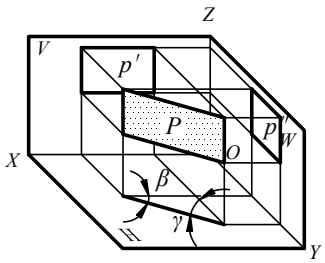
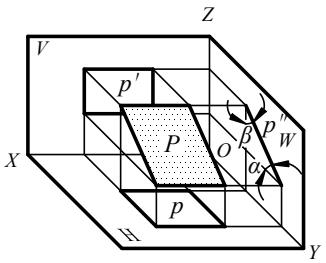
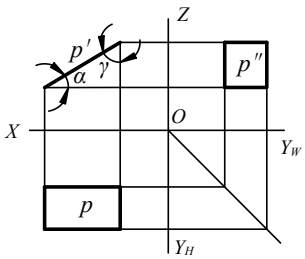
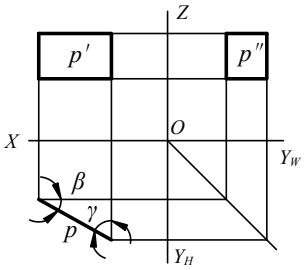
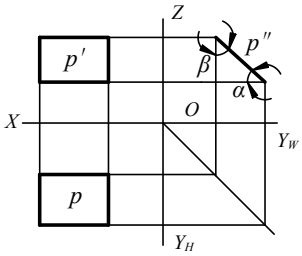
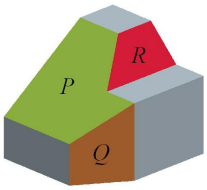
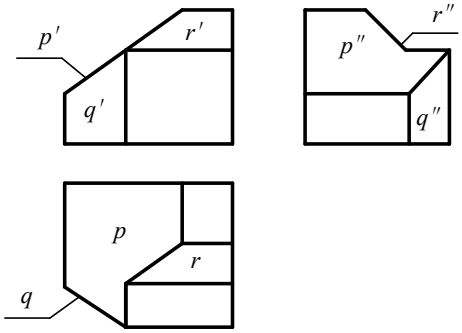
根据平面与三投影面之间的相对位置，可将平面分为投影面垂直面、投影面平行面、一般位置平面三类，其中投影面垂直面和投影面平行面统称为特殊位置平面。

1. 投影面垂直面

垂直于某一投影面与其它两个投影面倾斜的平面称为投影面垂直面。表 2-4 列出了 3 种投影面垂直面的立体图、投影图投影特性及其实例。

表 2-4　投影面垂直面

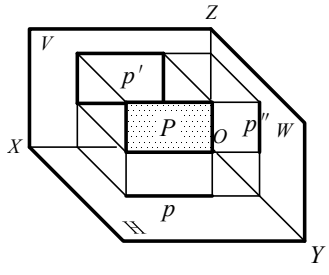
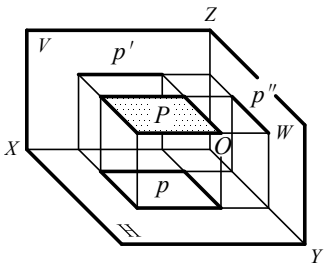
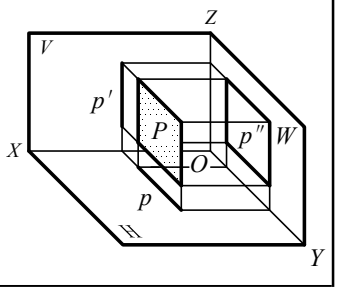
名称	正垂面	铅垂面	侧垂面
	⊥V面，倾斜于 H面、W面	⊥H面，倾斜于 V面、W面	⊥W面，倾斜于 V面、H面

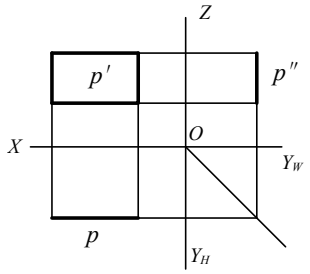
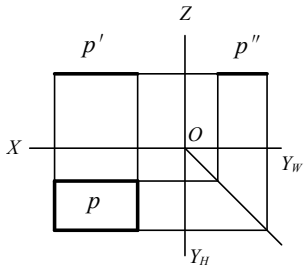
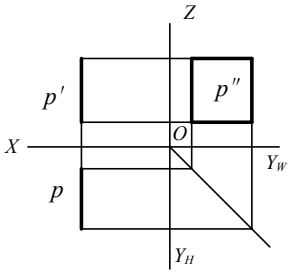
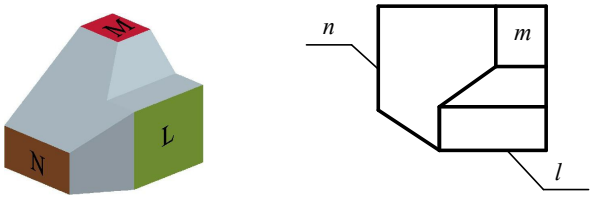
立体图			
投影图			
投影特性	① 正面投影积聚成直线，与 *OX*、*OZ* 轴的夹角反映平面对 *H* 面、*W* 面的真实倾角α、γ。 ② 水平投影和侧面投影为类似形。	① 水平投影积聚成直线，与 *OX*、*OY* 轴的夹角反映平面对 *V* 面、*W* 面的真实倾角 β、γ。 ② 正面投影和侧面投影为类似形。	① 侧面投影积聚成直线，与 *OZ*、*OY* 轴的夹角反映平面对 *V* 面、*H* 面的真实倾角 β、α。 ② 正面投影和水平投影为类似形。
	① 平面在其垂直的投影面上的投影具有积聚性，投影与投影轴的夹角反映该平面对另两个投影面的倾角。 ② 在另两个投影面上的投影为面积缩小的类似形。		
实例	 （a）三维立体	 （b）投影图	
	① 平面 *P* 的正面投影具有积聚性，水平投影和侧面投影具有类似性，故为正垂面。 ② 平面 *Q* 的水平投影具有积聚性，正面投影和侧面投影具有类似性，故为铅垂面。 ③ 平面 *R* 的侧面投影具有积聚性，正面投影和水平投影具有类似性，故为侧垂面。		

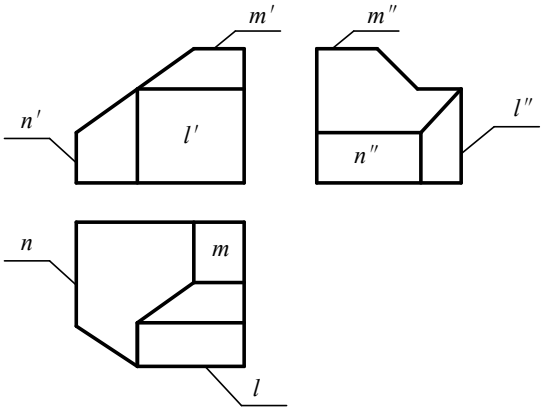
2. 投影面平行面

平行于某一投影面，同时垂直于另外两个投影面的平面称为投影面平行面。表 2-5 列出了 3 种投影面平行面的立体图、投影图投影特性及其实例。

表 2-5　投影面平行面

名称	正平面 // *V* 面，⊥ *H* 面、⊥ *W* 面	水平面 // *H* 面，⊥ *V* 面、⊥ *W* 面	侧平面 // *W* 面，⊥ *V* 面、⊥ *H* 面
立体图			

<table>
<tr><td>投影图</td><td> 
</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>投影特性</td><td>① 正面投影反映实形。
② 水平投影和侧面投影积聚成直线，并分别平行于 OX，OZ 轴。</td><td>① 水平投影反映实形。
② 正面投影和侧面投影积聚成直线，并分别平行于 OX，OY 轴。</td><td>① 侧面投影反映实形。
② 正面投影和水平投影积聚成直线，并分别平行于 OZ，OY 轴。</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">① 平面在其平行的投影面上的投影反映实形。
② 在另两个投影面上的投影积聚成直线，并分别平行于相应的投影轴。</td></tr>
<tr><td>实例</td><td colspan="3"> 

（a）三维立体
 

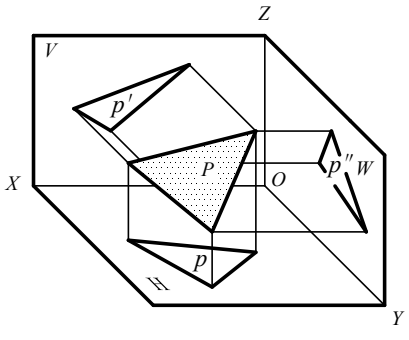
（b）投影图
① 平面 L 的正面投影反映实形，水平投影 l 平行于 OX 轴，侧面投影 l”平行于 OZ 轴，则平面 L 为正平面。
② 平面 M 的水平投影反映实形，正面投影 m 平行于 OX 轴，侧面投影 m”平行于 OY 轴，则平面 M 为水平面。
③ 平面 N 的侧面投影反映实形，正面投影 n 平行于 OZ 轴，水平投影 n 平行于 OY 轴，则平面 N 为侧平面。</td></tr>
</table>

3. 一般位置平面

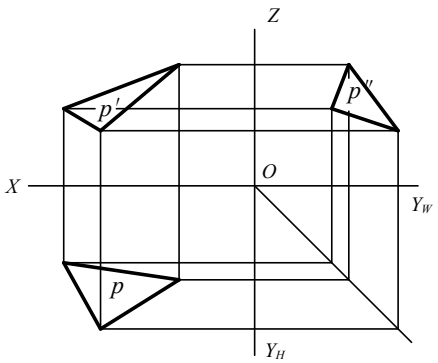
对三个投影面都倾斜的平面称为一般位置平面。如图 2-23 所示的三角形 *P* 面为一般位置平面，其投影特性如下。

（1）三面投影都不反映实形，为面积缩小的类似形。

（2）三面投影都不能反映平面对投影面的真实倾角。



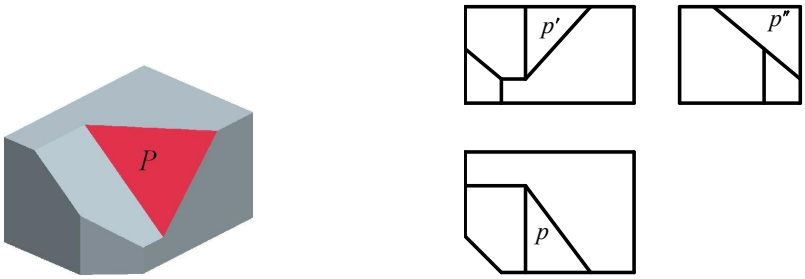
（a）立体图



（b）投影图

图 2-23　一般位置平面

如图 2-24 所示的立体上的 *P* 面，其三个投影都具有类似性，故 *P* 面是一般位置平面。



（a）立体图　　（b）投影图

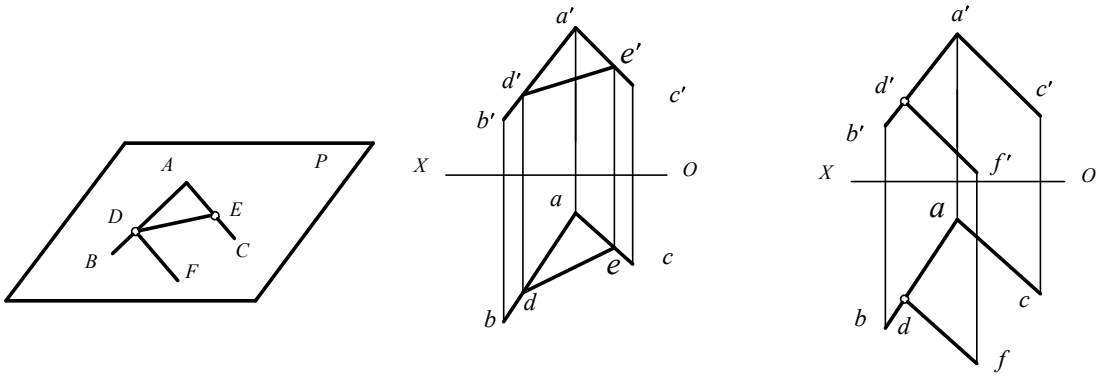
图 2-24　立体上的一般位置平面

2.4.4　平面内的直线和点

1. 平面内取直线

直线在平面内的几何条件是：直线通过平面内的两点，或直线通过平面内的一点且平行于平面内的另一直线。如图 2-25（a）所示，直线 *DE* 和 *DF* 在两相交直线 *AB*、*A C*确定的平面 *P* 内。

根据上述几何条件，在平面内取直线，可在平面内取两个已知点，连接此两点的直线即在平面内，如图 2-25（b）所示。或取一已知点，作过该点且与平面内已知直线的平行线，如图 2-25（c）所示。



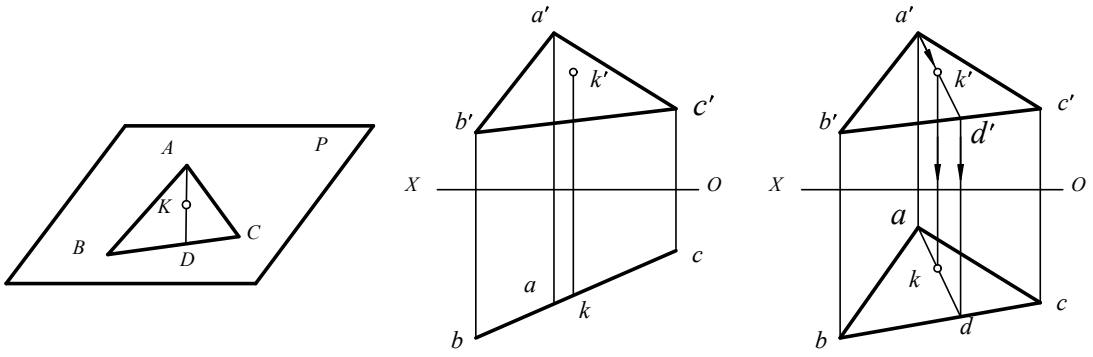
（a）平面内的直线　　（a）过面内两点　　（b）过面内一点且平行于面内一直线

图2-25　平面内取直线

2．平面内取点

点在平面上的几何条件是：点在平面内的一条直线上，如图 2-26（a）所示。

如果平面为投影面垂直面，则可利用积聚性和投影关系直接取点，如图 2-26（b）所示。如果平面的投影没有积聚性，则利用辅助线法取点，即在平面内过所求的点作一条直线，再在该辅助线上取点，如图 2-26（c）所示。



（a）平面内的点　　（b）垂直面内取点 *K*　　（c）一般位置平面内的取点

图 2-26　平面内取点

根据平面内直线和点的几何条件，用上述方法可以在平面内取点、线，或判断点和直线是否在平面内。

【例 2-7】如图 2-27（a）所示，判断点 D 是否在△*AB C* 平面内。

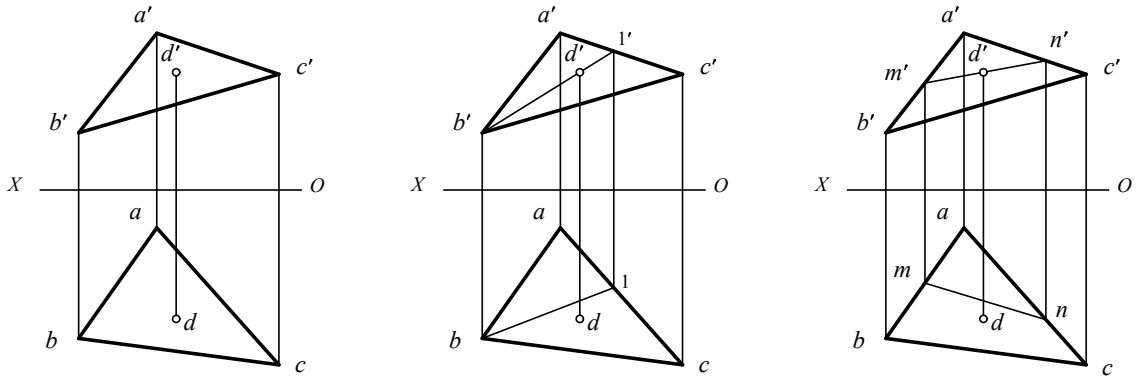
分析：若点 *D* 在平面内的一条直线上，则点 *D* 在平面内，否则点 *D* 不在平面内。

作图：如图 2-27（b）、（c）所示为两种作图方法。

（1）连接 *BD* 并延长，与 *AC* 交于点Ⅰ。即连接 *b′d′*，交 *a′c′*于 1′，根据投影关系，点Ⅰ的水平投影 1 在 *AC* 的水平投影 *ac* 上。

（2）连接 *b*1，点 *D* 的水平投影不在 *b*1 上，则判断点 *D* 不在△*AB C* 平面内。

注：方法二作图步骤略，请读者自行分析。



（a）已知投影　　（b）方法一　　（c）方法二

图 2-27　判断点 *D* 是否在△*AB C* 平面内

【例 2-8】 如图 2-28（a）所示，在△*ABC* 平面内取一点 *K*，使其到 *H* 面的距离为 18mm，到 *V* 面的距离为 30mm。

分析：在平面△*ABC* 内所取的点 *K* 必位于面内距离 *H* 面 18mm 的水平线和面内距离 *V* 面 30mm 的正平线的交点处。可以先在平面内取一条与 *H* 面距离为 18mm 的水平线，即该水平线的正面投影应平行于 *OX* 轴，且距 *OX* 轴 18mm，然后在该水平线上取点，使其至 *V* 面距离为 30mm。

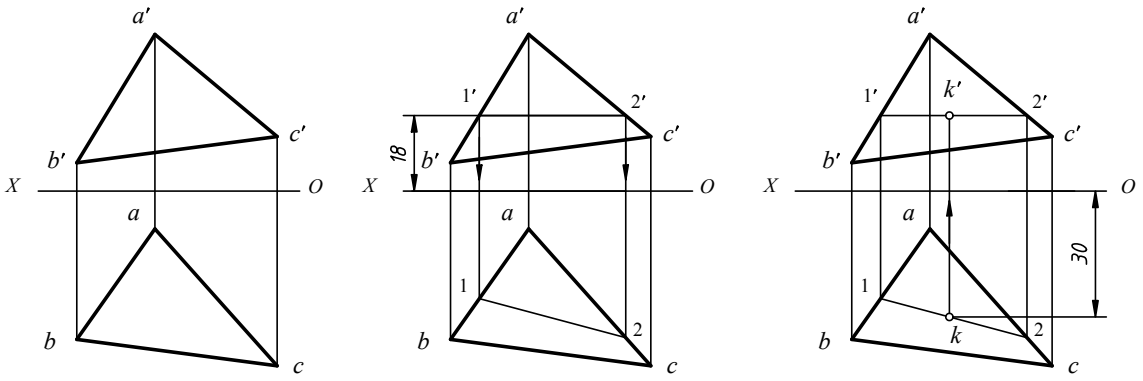
作图：作图步骤如图 2-28 所示。

（1）在 *H* 面上作与 *OX* 轴平行且相距 18mm 的直线 1′2′，分别与 *a′b′* 和 *a′c′*分别交于 1′、2 ′。

（2）过 1′、2 ′分别作 *OX* 轴的垂线与 *ab*，*ac* 交于 1 和 2，连接 12，即为面内水平线Ⅰ Ⅱ的水平投影。

（3）在 *H* 面内与 *OX* 轴平行且相距 30mm 的直线与 12 的交点为 *k*，即点 *K* 的水平投影。

（4）过 *k* 点作投影连线，交 1′2 ′于 *k′*，即点 *K* 的正面投影。



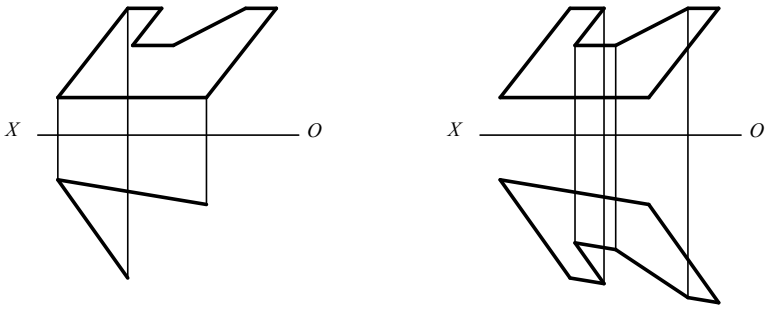
（a）已知平面　　（b）作水平线Ⅰ Ⅱ　　（c）在水平线Ⅰ Ⅱ上取点 *K*

图 2-28　平面上取点、线

【例 2-9】 如图 2-29（a）所示，已知平面图形的正面投影和两条轮廓线的水平投影，完成平面图形的水平投影。

分析：由已知投影可知，平面图形所在的平面已经由其 3 个顶点确定，故只要在该平面内作其他各顶点的水平投影，即可完成平面图形的水平投影。由图 2-29（a）可以看出平面图形的各条边大都互相平行，故可利用过顶点作相应边的平行线得到面内的轮廓线。

作图：作图步骤略，如图 2-29（b）所示。



（a）平面图形的已知投影　　（b）过顶点作相应轮廓线的平行线

图 2-29　完成平面图形的水平投影